Feuille de formules (examen intra)

La valeur actuelle d'un flux monétaire

$$VA = \frac{VF}{(1+r)^t}$$

La valeur actuelle d'une perpétuité

$$VA = \frac{pmt}{r}$$

La valeur actuelle d'une annuité

$$\text{VAA} = pmt\ \left[\frac{1-(1+r)^{-t}}{r}\right]$$

La valeur future d'une annuité

$$\text{VFA} = pmt\ \left[\frac{(1+r)^{t}-1}{r}\right]$$

La valeur actuelle d'une perpétuité en croissance

$$VA = \frac{pmt}{r-g}$$

La valeur actuelle d'une annuité en croissance

$$VAAC_0 = \frac{PMT_1}{r-g}\left[1-\left(\frac{(1+g)}{(1+r)}\right)^{t}\right]$$

Équivalence de taux

$$(\mathbf{1}+\boldsymbol{r_1})^{\boldsymbol{m_1}} = (\mathbf{1}+\boldsymbol{r_2})^{\boldsymbol{m_2}}$$

Où r_1 est un taux périodique capitalisé m_1 fois par année

Où r_2 est au taux périodique capitalisé m_2 fois par année

Le prix d'une obligation

$$P_0 = C\ \left[\frac{1-(1+r)^{-t}}{r}\right] + \frac{VN}{(1+r)^t}$$

Le prix d'une action avec des dividendes constants

$$P_0 = \frac{D_1}{r}$$

Le prix d'une action avec des dividendes croissants (modèle de Gordon)

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g}$$

Rendement espéré et la variance d'un titre

$$E(R) = \sum_{i=1}^{n} P_i \times R_i$$

$$var(R) = \sum_{i=1}^{n} P_i \times \big(R_i - E(R)\big)^2$$

Rendement espéré et la variance d'un portefeuille composé de deux titres financiers

$$E\big(R_p\big) = xE(R_A) + (1-x)E(R_B)$$

$$var\big(R_p\big) = x^2 var(R_A) + (1-x)^2 var(R_B) + 2x(1-x)covar(R_A, R_B)$$

Corrélation entre les rendements des titres A et B

$$corr(R_A, R_B) = \frac{covar(R_A, R_B)}{\sqrt{var(R_A)}\sqrt{var(R_B)}}$$

MÉDAF

$$E(R_i) = R_f + \beta_i\big(E(R_M) - R_f\big)$$

Bêta

$$\beta_i = \frac{covar(R_i, R_M)}{var(R_M)}$$